



第2章 关系数据库标准语言SQL

“SQL练习之多表查询”

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年3月28日



山东女子学院
Shandong Women's University

介绍

涵盖 内连接 (JOIN)、外连接 (LEFT JOIN)、聚合查询 (GROUP BY + HAVING) 等 SQL 多表查询的常见用法。

学生表 (students)

student_id	name	age	gender	major
1	张三	20	男	计算机科学
2	李四	21	女	数学
3	王五	22	男	物理
4	赵六	20	女	计算机科学
5	孙七	23	男	计算机科学

课程表 (courses)

course_id	course_name	teacher
101	数据库系统	王老师
102	计算机网络	李老师
103	高等数学	张老师
104	机器学习	陈老师

选课表 (enrollments)

student_id	course_id
1	101
1	102
2	103
3	101
4	104
5	102

题目 1：查询所有学生及其选修的课程

问题：

查询所有学生的 `name` 及其 `course_name`，包括未选课的学生。

题目 2：查询选修“数据库系统”课程的所有学生

问题：

列出所有选修 "数据库系统" 课程的学生姓名。

题目 3：查询所有课程及选修该课程的学生人数

问题：

返回 course_name 及其选课学生数量。

题目 4：查询没有选课的学生

问题：

列出未选修任何课程的学生姓名。

题目 5：查询每个专业的学生数量

问题：

计算 major（专业）对应的学生人数。

题目 6：查询每个教师教授的课程及选课人数

问题：

返回 teacher、course_name 及 选课人数。

题目 7：查询学生的选课数量

问题：

列出所有学生的 name 及其选课数量。

题目 8：查询至少选修 2 门课程的学生

问题：

返回选课数 ≥ 2 的学生姓名。

题目 9：查询学生、课程和教师信息

问题：

列出所有选课学生的 name、选修的 course_name 及 teacher。

题目 10：查询选修“数据库系统”且专业为“计算机科学”的学生

问题：

查询 major 为 "计算机科学" 且选修 "数据库系统" 课程的学生姓名。